

Lista única de Análise Aplicada

Propriedades de corpo

Ex. 1.

Em um corpo, prove as “regras de sinal” $(-x)y = -(xy)$ e $(-x)(-y) = xy$.

Ex. 2.

Seja K um corpo com mais de um elemento. Em $K^2 = K \times K$, defina uma adição por $(x_1, x_2) \oplus (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$ e uma multiplicação por $(x_1, x_2) \circ (y_1, y_2) = (x_1 \cdot y_1, x_2 \cdot y_2)$, isto é, a adição e a multiplicação são feitas coordenada a coordenada com a adição e a multiplicação já definidas em K . Com essas operações, K^2 é um corpo?

Ex. 3.

Seja K um corpo, e defina a adição em K^2 coordenada a coordenada, mas a multiplicação por $(x_1, x_2) \circ (y_1, y_2) = (x_1 y_1 - x_2 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$ (essa multiplicação é inspirada na multiplicação de números complexos, onde a primeira coordenada é a parte real e a segunda é a parte imaginária). E agora, K^2 é um corpo?

Ex. 4.

Seja $\mathcal{P}_n$ o conjunto dos polinômios de grau até n e

$$\mathcal{P} = \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{P}_n$$

o conjunto de todos os polinômios, sem restrição de grau. Munindo $\mathcal{P}$ das operações de adição e multiplicação usuais de polinômios, $\mathcal{P}$ é um corpo?

Ex. 5.

A motivação deste exercício vem da pergunta: o elemento neutro da adição pode ser igual ao elemento neutro da multiplicação?

- (a) Mostre que é possível a um corpo ter apenas um elemento (a adição e a multiplicação se definem da única maneira possível e todos as condições exigidas para um corpo são cumpridas; uma delas, por “vacuidade”, que é quando uma afirmação vale porque não há casos em que a hipótese é satisfeita).
- (b) Seja K um corpo em que $1 = 0$, isto é, os elementos neutros da adição e da multiplica-

ção coincidem. Mostre que K tem um único elemento.

Ex. 6.

Observação: Embora neste ponto ainda não tenhamos definido os números reais, faça de conta que já sabe, pois não vai interferir no que é importante para o exercício. Um subconjunto K de $\mathbb{R}$ é um subcorpo de $\mathbb{R}$ se for um corpo com as mesmas operações de adição e multiplicação de $\mathbb{R}$. Por exemplo, os racionais (vistos como subconjunto de $\mathbb{R}$) são um subcorpo de $\mathbb{R}$.

Para mostrar que um subconjunto de $\mathbb{R}$ é um subcorpo de $\mathbb{R}$, há algumas coisas que precisam ser checadas: (i) se o subconjunto é invariante pelas operações de adição e multiplicação (para que estejam bem definidas dentro do subconjunto); e (ii) se existem dentro do subconjunto os elementos neutros e inversos para cada operação – exceto o inverso multiplicativo de zero, claro. Não é preciso checar associatividade, comutatividade e distributividade, pois essas propriedades são herdadas de $\mathbb{R}$, que é um corpo.

Seja $\beta \in \mathbb{R}$ um número *transcendente*, isto é, um número que não é raiz de nenhuma equação polinomial com coeficientes racionais. O conjunto $K = \{x \in \mathbb{R}; x = a + b \cdot \beta, a, b \in \mathbb{Q}\}$ é subcorpo de $\mathbb{R}$?

Ex. 7.

Defina $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, com as operações de adição $\oplus$ e $\otimes$ dadas por $a \oplus b = (a + b) \bmod n$ e $a \otimes b = (ab) \bmod n$, em que $m \bmod n$ indica o resto da divisão (inteira) de m por n .

- (a) Mostre que $\mathbb{Z}_n$ satisfaz todas as propriedades de corpo A1, A2, A3, A4, M1, M2, M3 e D1 (ou seja, todas menos M4). As propriedades são aquelas tais quais dadas em aula. Portanto, $\mathbb{Z}_n$ ser corpo ficou nas mãos de satisfazer ou não M4.
- (b) Mostre que $\mathbb{Z}_2$ é corpo.
- (c) Mostre que $\mathbb{Z}_4$ não é corpo.
- (d) Mostre que se n não é primo então $\mathbb{Z}_n$ não é corpo.

- (e) Mostre que se p é primo então $\mathbb{Z}_p$ é corpo. *Roteiro para (e):* (i) Mostre que não existem $a, b \neq 0$ em $\mathbb{Z}_p$ tais que $a \otimes b = 0$; (ii) mostre, usando (i), que se $a \neq 0$ e b, c são tais que $b \neq c$ então $a \otimes b \neq a \otimes c$; (iii) conclua, de (ii), que, se $a \neq 0$, a aplicação $b \mapsto a \otimes b$ é injetiva de $\mathbb{Z}_p$ em $\mathbb{Z}_p$; (iv) conclua que essa aplicação é sobrejetiva (tem um motivo a ser evocado aqui); (v) conclua que $\mathbb{Z}_p$ é corpo.

$$(c) |x \pm y| \geq ||x| - |y||, \forall x, y \in K.$$

$$(d) |x - z| \leq |x - y| + |y - z|, \forall x, y, z \in K.$$

Ex. 12 ([Lim11], Cap.III, 1).

Se K é um corpo ordenado (que contém, como consequência, os números inteiros), enuncie e prove as “regras” de adição e multiplicação de frações entre números inteiros.

Corpos ordenados

Ex. 8.

Sabemos que $\mathbb{C}$, o conjunto dos números complexos com as operações de adição e multiplicação usuais de números complexos, é um corpo. Tome

$$\mathbb{P} = \{a + bi \in \mathbb{C}; a > 0, b > 0\}.$$

Esse conjunto poderia ser tomado como o conjunto dos números positivos satisfazendo os Axiomas de Corpo Ordenado?

Ex. 9.

Partindo dos Axiomas de Corpo Ordenado e da definição da relação de ordem $<$, mostre as propriedades comentadas em aula e (provavelmente) deixadas como exercícios:

- (a) Transitividade: se $x, y, z \in K$ são tais que $x < y$ e $y < z$ então $x < z$.
- (b) Tricotomia: dados $x, y \in K$, uma e só uma das três seguintes possibilidades ocorre: ou $x = y$ ou $x < y$ ou $x > y$.
- (c) Monotonicidade da adição: se $x, y \in K$ são tais que $x < y$ então $x + z < y + z$ para todo $z \in K$.
- (d) Monotonicidade da multiplicação: se $x, y \in K$ são tais que $x < y$ então $xz < yz$ para todo $z > 0$.

Ex. 10.

Seja K um corpo ordenado e $x, y \in K$ ambos não negativos. Mostre que $x < y$ se e somente se $x^2 < y^2$.

Ex. 11.

Define-se $|x| = \max\{x, -x\}$. Prove as afirmações abaixo, para qualquer corpo ordenado K .

- (a) $|x \pm y| \leq |x| + |y|, \forall x, y \in K$. *Obs.: O “ $\pm$ ” é para ninguém ficar pensando que faz alguma diferença o sinal da operação dentro do módulo, já que ninguém falou nada sobre os sinais de x e de y .*
- (b) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|, \forall x, y \in K$.

Ex. 13.

Tome a definição de $\mathbb{Q}$ como subconjunto de um corpo ordenado K . Mostre que $\mathbb{Q}$ também é um corpo ordenado, assumindo as mesmas operações de adição e multiplicação de K e herdando a mesma ordenação de K . Observe que não é preciso muito trabalho, já que o fato de estar em K deixa várias das propriedades como trivialmente verdadeiras.

Ex. 14.

Em exercício anterior, mostrou-se que $\mathbb{Z}_p$ é corpo, para p primo, com as operações $\oplus$ e $\otimes$. Mostre que $\mathbb{Z}_p$ não pode ser ordenado, isto é, não existe subconjunto P de $\mathbb{Z}_p$ tal que $(\mathbb{Z}_p, \oplus, \otimes, P)$ satisfaça os Axiomas de Corpo Ordenado.

Ex. 15.

Seja K um corpo ordenado e $x, y \in \mathbb{Q}$, com $x \neq y$. Mostre que existe $z \in \mathbb{Q}$ tal que $x < z < y$.

Os naturais e o Princípio da Indução

Vimos que, dentro de um corpo ordenado, define-se naturalmente o conjunto dos números naturais, de forma tal que, pela própria definição, vale o Princípio da Indução. Concentramos aqui alguns exercícios sobre isso. Mas lembre-se: (i) Uma vez provada a validade de uma afirmação para $n = 1$, o passo $n \rightarrow n + 1$ deve ser feito para todo $n \geq 1$ (e não para todo $n > 1$); (ii) no passo indutivo, deve-se assumir a validade da afirmação para n , e usar isso para provar a validade para $n + 1$. Cuidado, porque há uma tendência generalizada de partir da afirmação enunciada para $n + 1$ e, então, chegar na afirmação enunciada para n , o que só pode ser feito caso todas as passagens sejam “se e somente se”. Ou seja, não é recomendável fazer isso. É muito mais fácil aprender a fazer como o professor, os livros e todo mundo está dizendo!

Ex. 16.

Use indução para provar que

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6}n(n+1)(2n+1), \forall n \in \mathbb{N}.$$

De fato, para qualquer $p \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=1}^n k^p$ é um polinômio de grau $p + 1$ que se anula em 0 (isto é, seu termo constante é nulo). Para $p = 1$, por exemplo, é $n(n + 1)/2$, como todos sabem. Para $p = 2$, é o polinômio acima. Mas se alguém está se perguntando como se chega em tais polinômios, o exercício seguinte deve esclarecer.

Ex. 17.

Seja $s \in \mathbb{N}$ e $\mathcal{P}_s$ o espaço vetorial de polinômios de grau até s . Sejam $p_0, p_1, \dots, p_s$ polinômios tais que p_j tem grau (exatamente) j .

- Use indução para mostrar que $\{p_0, p_1, \dots, p_s\}$ é um conjunto linearmente independente em $\mathcal{P}_s$, e, portanto, uma base de $\mathcal{P}_s$. *Obs:* Há várias formas de usar a indução. Fique à vontade!
- Mostre que se p_j for definido por

$$p_j(x) = (x + 1)^{j+1} - x^{j+1}$$

então a hipótese do item anterior é satisfeita. *Dica:* Expanda $(x + 1)^{j+1}$ usando binômio de Newton.

- Seja $q \in \mathcal{P}_s$. Mostre que existe $P \in \mathcal{P}_{s+1}$ tal que $P_s(0) = 0$ e

$$P(x + 1) - P(x) = q(x),$$

Em particular (que é o que vai nos interessar), existe $P_s \in \mathcal{P}_{s+1}$ tal que $P_s(x + 1) - P_s(x) = (x + 1)^s$. *Dica:* Escreva $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{s+1}x^{s+1}$ e substitua...

- Seja $f_s : \{0\} \cup \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f_s(0) = 0$ e

$$f_s(n) = \sum_{k=1}^n k^s.$$

Então $f_s(n + 1) - f_s(n) = (n + 1)^s$. Conclua que $f_s = P_s|_{\{0\} \cup \mathbb{N}}$.

- Retornando ao item (c), encontre P_2 . Coincide com o polinômio que aparece no Exercício 16? Ache P_3 e, com isso, obtenha a soma dos n primeiros cubos.

Ex. 18.

Seja $f(x) = e^{-x^2}$ e $f^{(n)}$ sua n -ésima derivada. Prove, por indução, que, para todo $n \geq 1$,

$$f^{(n)}(x) = p_n(x)e^{-x^2},$$

em que p_n é um polinômio de grau n . *Observação:* Aqui, estamos supondo que todos sabem derivar, pelo Cálculo 1.

Ex. 19.

Em um corpo ordenado, use o Princípio da Indução para mostrar que

$$\frac{2^n}{n!} \leq \frac{4}{n}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ex. 20.

Seja K um corpo ordenado e $x > 0$. Mostre, usando Princípio da Indução, que, para qualquer $n \in \mathbb{N}$,

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Não use Binômio de Newton. Dá para provar que a desigualdade é estrita, para $n \geq 2$?

Ex. 21.

Às vezes estamos tentando provar alguma coisa que não vale para todo número natural, mas para *todo número natural maior do que um certo* $k \in \mathbb{N}$. Usando o Princípio da Indução, mostre que se $X \subset \mathbb{N}$ é tal que $k \in X$ e $n \in X$ implica $n + 1 \in X$, então $X \supset \{n \in \mathbb{N}; n \geq k\}$.

Ex. 22 ([Lim11], Cap. II, 7).

Use o Segundo Princípio de Indução para demonstrar a existência da decomposição de um número natural em fatores primos (isto está feito no CA). Quem quiser pensar um pouco mais, o Elon propõe provar também a unicidade dessa decomposição.

Ex. 23 ([Lim11], Cap. II, 8).

Seja X um conjunto com n elementos (X pode ser o conjunto $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$; aliás, *define-se* que um conjunto tem n elementos se ele possui uma bijeção com I_n). Mostre, usando indução, que o número de funções $f : X \rightarrow X$ é $n!$.

Ex. 24.

Seja K um corpo ordenado. Mostre que se $f : \mathbb{N} \rightarrow K$ satisfaz $f(n + 1) > f(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$, então f é injetiva. *Sugestão:* usar indução. Não pode usar "...".

O corpo das funções racionais como exemplo de corpo não arquimediano

Ex. 25.

Leia, sem que fique nenhuma dúvida, o longo texto abaixo, até chegar no próximo exercício!

Um exemplo importante de conjunto para se considerar como contraponto aos números reais é o conjunto $\mathbb{Q}(t)$ das funções racionais. Vamos defini-lo e, em seguida, propor algumas questões a respeito.

As funções racionais são frações de polinômios. Denota-se como " t " a variável dos polinômios, denotando-os por $p(t), q(t)$ etc. Aqui, nem

os polinômios nem as funções racionais são interpretadas como “funções”. Interessa apenas suas expressões algébricas, definidas por seus graus e seus coeficientes. Para facilitar, vamos supor que os coeficientes desses polinômios sejam sempre números racionais. Então uma função

$$r(t) = \frac{p(t)}{q(t)}$$

é tratada apenas como uma fração de dois polinômios, supondo-se apenas que $q(t)$ não seja o polinômio identicamente nulo. Mesmo que $q(t)$ tenha raízes, isso não é levado em conta (caso alguém queira levar em conta, tem que explicitar que $r(t)$ está definida para $t \in \mathbb{Q}$, exceto quando t é uma raiz de $q(t)$).

Por outro lado, sabemos que polinômios podem ser multiplicados por outros polinômios e, eventualmente, também podem ser fatorados. Se tomarmos um polinômio não nulo $u(t)$ e definirmos novos polinômios $\tilde{p}(t) = u(t)p(t)$ e $\tilde{q}(t) = u(t)q(t)$, então gostaríamos de dizer que a fração

$$\tilde{r}(t) = \frac{\tilde{p}(t)}{\tilde{q}(t)}$$

é “equivalente” à fração $r(t)$. Para isso, vamos dizer que duas frações de polinômios $p(t)/q(t)$ e $\tilde{p}(t)/\tilde{q}(t)$ são *equivalentes* se

$$p(t)\tilde{q}(t) = \tilde{p}(t)q(t), \quad (1)$$

que é inspirada no fato de que a equivalência deve refletir a igualdade entre funções

$$\frac{p(t)}{q(t)} = \frac{\tilde{p}(t)}{\tilde{q}(t)},$$

para todos os valores de t que não são raízes de $q(t)$ ou de $\tilde{q}(t)$.

Isso define uma *relação de equivalência* entre frações $r(t)$ e $\tilde{r}(t)$ de polinômios, denotada por $r(t) \sim \tilde{r}(t)$. A *classe de equivalência* $[r(t)]$ de uma fração de polinômios $r(t)$ é o conjunto de todas as frações de polinômios equivalentes a ela, ou seja:

$$[r(t)] = \{s(t); s(t) \sim r(t)\}.$$

Qualquer fração de polinômios de uma classe de equivalência é chamada de *representante* da classe de equivalência. Além disso, se $r(t) \sim s(t)$ então $[r(t)] = [s(t)]$.

As classes de equivalência de frações de polinômios são chamadas de *funções racionais* e o conjunto das funções racionais é denotado por $\mathbb{Q}(t)$ ($\mathbb{Q}$ pelas ‘frações’ e (t) para indicar que são de polinômios). Veja que evitamos, no presente contexto, dizer que uma fração de polinômios é uma função

racional. Função racional é um conceito um pouco mais abstrato do que uma fração de polinômios.

Bom, mas tudo isso está aqui porque queremos que $\mathbb{Q}(t)$ seja um exemplo de corpo ordenado. E, para ser corpo, a primeira coisa que precisamos é definir as operações de adição e de multiplicação. Sem ainda pensar em classes de equivalência, a soma e a multiplicação de frações de polinômios é definida diretamente usando soma e multiplicação de frações:

$$\frac{p_1(t)}{q_1(t)} + \frac{p_2(t)}{q_2(t)} = \frac{p_1(t)q_2(t) + p_2(t)q_1(t)}{q_1(t)q_2(t)} \quad (2)$$

$$\frac{p_1(t)}{q_1(t)} \cdot \frac{p_2(t)}{q_2(t)} = \frac{p_1(t)p_2(t)}{q_1(t)q_2(t)} \quad (3)$$

As frações à direita estão bem definidas, pois implicitamente já estamos supondo que $q_1(t)$ e $q_2(t)$ são polinômios não nulos, e disso resulta que $q_1(t)q_2(t)$ também é um polinômio não nulo.

Acontece que nossa intenção é definir uma operação nas funções racionais, isto é, nas classes de equivalência de frações de polinômios. Como definir $[r_1(t)] + [r_2(t)]$ e $[r_1(t)] \cdot [r_2(t)]$?

Vejamos como fazer a multiplicação, por ser um pouquinho mais simples. A adição ficará como um primeiro exercício.

Para multiplicar duas classes de equivalências $[r_1(t)]$ e $[r_2(t)]$ de frações de polinômios, o primeiro passo é: (1) escolher representantes dessas classes, isto é, duas frações de polinômios $p_1(t)/q_1(t)$ e $p_2(t)/q_2(t)$, respectivamente; o segundo passo é: (2) multiplicar as frações de polinômios, como acima, resultando na fração $(p_1(t)p_2(t))/(q_1(t)q_2(t))$. Finalmente, para voltar ao mundo das classes de equivalência, (3) tomar, como resultado final, a classe de equivalência dessa fração resultante.

O problema dessa definição é o passo (1), que envolve uma escolha. Quem garante que, se mudarmos a escolha feita em (1), não mudará o resultado final em (3)? Mostrar que a operação “está bem definida” é exatamente mostrar que o resultado final não depende da escolha feita em (1).

Para mostrar que essa operação está bem definida, tomamos duas escolhas de frações para cada classe, $p_1(t)/q_1(t)$ e $\tilde{p}_1(t)/\tilde{q}_1(t)$, para a primeira, e $p_2(t)/q_2(t)$ e $\tilde{p}_2(t)/\tilde{q}_2(t)$ para a segunda. Isto significa que

$$p_1(t)\tilde{q}_1(t) = \tilde{p}_1(t)q_1(t), \text{ e} \quad (4)$$

$$p_2(t)\tilde{q}_2(t) = \tilde{p}_2(t)q_2(t) \quad (5)$$

Nosso objetivo é mostrar que essas escolhas produzirão o mesmo resultado final. Ou seja, queremos mostrar que

$$\left[\frac{p_1(t)p_2(t)}{q_1(t)q_2(t)} \right] = \left[\frac{\tilde{p}_1(t)\tilde{p}_2(t)}{\tilde{q}_1(t)\tilde{q}_2(t)} \right],$$

ou, equivalentemente, que

$$\frac{p_1(t)p_2(t)}{q_1(t)q_2(t)} \sim \frac{\tilde{p}_1(t)\tilde{p}_2(t)}{\tilde{q}_1(t)\tilde{q}_2(t)},$$

ou, de acordo com a definição da relação de equivalência, que

$$p_1(t)p_2(t)\tilde{q}_1(t)\tilde{q}_2(t) = \tilde{p}_1(t)\tilde{p}_2(t)q_1(t)q_2(t). \quad (6)$$

Ex. 26.

Demonstre (6) usando (4) e (5).

Se você fez o exercício, então demonstrou que a *multiplicação* de funções racionais proposta está bem definida.

Ex. 27.

Mostre que a *adição* de funções racionais também está bem definida.

Agora vem a árdua tarefa de mostrar que $\mathbb{Q}(t)$, com as operações de adição e multiplicação definidas acima, é um corpo. Vamos separar em partes.

Ex. 28.

Mostre que a adição e a multiplicação em $\mathbb{Q}(t)$ são associativas, comutativas e, ainda, vale a distributividade da multiplicação com respeito à adição. *Comentário: São cinco coisas para mostrar. Comece fazendo uma delas e você verá que há um padrão no raciocínio e, talvez, não seja necessário detalhar todas elas.*

Ex. 29.

Quem é o elemento neutro da adição? (Isto é, o “zero”?) Lembre-se: o elemento deve ser apresentado como uma classe de equivalência. Exiba alguns representantes distintos dessa classe de equivalência.

Ex. 30.

Estando claro quem é o elemento neutro da adição, é verdade que toda função racional tem um elemento oposto em relação à adição?

Ex. 31.

Quem é o elemento neutro da multiplicação? (Isto é, o “um”?) Exiba alguns representantes distintos.

Ex. 32.

Quem é o elemento inverso da multiplicação para todas as funções racionais exceto o elemento neutro da adição?

Neste ponto, se todos os exercícios foram feitos, está demonstrado que $\mathbb{Q}(t)$ é um corpo!

Agora vamos propor uma ordenação para $\mathbb{Q}(t)$, o que, no presente contexto, significa apresentar

um subconjunto $\mathbb{P}(t) \subset \mathbb{Q}(t)$ das *funções racionais positivas*.

A inspiração é olhar para as funções racionais como funções mesmo e, em particular, examinar o que acontece quando $t \rightarrow +\infty$. Uma função racional será positiva se qualquer fração de polinômios $p(t)/q(t)$ que a represente for positiva a partir de t suficientemente grande. Mas isso ficará apenas como inspiração, pois essa condição é equivalente a olhar para os coeficientes dos termos de mais alto grau de $p(t)$ e $q(t)$, que dominam os demais quando $t \rightarrow +\infty$, e verificar que seu produto é positivo. Então, definimos

$$\mathbb{P}(t) = \{[p(t)/q(t)] \in \mathbb{Q}(t);$$

$$p(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i, q(t) = \sum_{j=0}^m b_j t^j, n, m \geq 0,$$

$$a_n, b_m \neq 0, a_n \cdot b_m > 0\}.$$

Há, porém, um pequeno detalhe, que insiste em reaparecer: a definição depende da escolha da fração representante da classe de equivalência. Então é necessário mostrar que essa escolha não interfere.

Ex. 33.

Mostre que o pertencimento de uma função racional ao conjunto $\mathbb{P}(t)$ não depende da fração de polinômios escolhida para verificar o sinal do produto dos termos de mais alto grau do numerador e do denominador.

Agora, temos que verificar os Axiomas de Ordem sobre o conjunto $\mathbb{P}(t)$ definido acima.

Ex. 34.

Mostre que $\mathbb{P}(t)$ é invariante pela adição, isto é, que se $[r(t)], [s(t)] \in \mathbb{P}(t)$ então $[r(t)] + [s(t)] \in \mathbb{P}(t)$.

Ex. 35.

Mostre que $\mathbb{P}(t)$ é invariante pela multiplicação, isto é, que se $[r(t)], [s(t)] \in \mathbb{P}(t)$ então $[r(t)] \cdot [s(t)] \in \mathbb{P}(t)$.

Ex. 36.

Mostre que vale o Axioma de Tricotomia, isto é, para toda função racional $[r(t)]$, ou $[r(t)]$ é o elemento neutro da adição, ou $[r(t)] \in \mathbb{P}(t)$, ou $-[r(t)] \in \mathbb{P}(t)$. Lembrando que os três “ou” são exclusivos.

Finalmente, chegamos à parte mais interessante, que motiva termos tido todo esse trabalho! Vamos mostrar que, nesse corpo ordenado, os números naturais formam um conjunto limitado! E, no final, essa verificação será extremamente simples!

Ex. 37.

Verifique quem é o “conjunto dos números naturais” como subconjunto das funções racionais. Faça o mesmo para os inteiros e para os racionais.

Ex. 38.

Verifique que qualquer número natural (e, também, qualquer racional) é menor do que a função racional $[t/1]$. Ou seja, $[t/1]$ é um limitante superior para os naturais (e para os racionais). Ache outras funções racionais que sejam limitantes superiores para os naturais.

Ex. 39.

Agora, mais chocante ainda (mas é consequência da limitação dos naturais): forneça uma função racional positiva que seja menor do que $1/n$, para qualquer natural n . Aqui $1/n$ é o inverso multiplicativo do natural n .

Em outras palavras, $\mathbb{Q}(t)$ é um corpo ordenado *não arquimediano*. Isto mostra que, em um corpo ordenado, se não houver informações adicionais sobre o corpo, não podemos assumir que os naturais ou os racionais são limitados, nem que “para qualquer $\epsilon > 0$, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $1/n < \epsilon$ ”.

Corpos ordenados, supremo e completeza

Os dois exercícios abaixo são vão nos ajudar a discutir “ $\sqrt{2}$ ” em outros exercícios. No primeiro exercício, falando informalmente, a ideia é mostrar que, relativamente perto de grandes números naturais, podemos encontrar números ao quadrado, tanto à esquerda quanto à direita. Se essa proximidade relativa for estreitada, isso vai requerer números maiores para ser verdade.

Ex. 40.

Seja K um corpo ordenado e $\mathbb{N}, \mathbb{Q}$ os conjuntos dos naturais e dos racionais contidos em K . Mostre que, para todo $m \in \mathbb{N}$, existe $r_0 \in \mathbb{N}$ tal que se $r \in \mathbb{N}$ e $r \geq r_0$ então os intervalos $(r - \frac{1}{m} \cdot r, r]$ e $(r, r + \frac{1}{m} \cdot r)$ contêm, cada um, um número natural ao quadrado.

Sugestões: Será preciso escolher r_0 em função de m , mas deixe isso para depois, quando souber o que é necessário. Defina $p = \min\{n \in \mathbb{N}; n^2 > r\}$ (existe? por quê?). A ideia é mostrar que, caso r seja suficientemente grande (pela escolha de r_0) então $(p^2 - r)/r$ e $(r - (p - 1)^2)/r$ são menores do que $1/m$. Perceber que ambas são menores do que ou iguais a $(p^2 - (p - 1)^2)/(p - 1)^2$. Fazendo as contas vai ficar claro o que é o bastante para p , consequentemente o que é bastante para r e, consequentemente, para r_0 .

Ex. 41.

Agora use o exercício anterior para mostrar que existem racionais cujos quadrados estão arbitrariamente próximos de 2, tanto à esquerda quanto à direita. Primeiro enuncie e depois prove. *Atenção:* Neste ponto, evite “ ϵ ”; use $1/m$ para indicar a proximidade requerida, como no exercício anterior.

Ex. 42.

Seja

$$f(x) = \frac{\frac{1}{\log x} + e^{x/5}}{x^2 - 6x + 9.5}.$$

Encontre um limitante superior para

$$\{f(x); x \in [2, 5]\}$$

Importante: Basta UM limitante superior, não o menor!

Ex. 43.

Determine o supremo dos conjuntos abaixo e, para cada um, determine se são ou não são máximos.

- (a) $X = \{y \in \mathbb{R}; \exists x \in \mathbb{R}, y = 1 - \frac{1}{1+x^2}\}$
- (b) $Y = \{y \in \mathbb{R}; \exists x \in \mathbb{Q} \cap [0, 1], y = x^2(1-x^2)\}$

Ex. 44.

Seja K um corpo ordenado e $a, b \in K$, com $a < b$. Seja $X = (a, b)$. Mostre que $\inf X = a$ e que $\sup X = b$. (Basta mostrar um deles, porque o outro é feito do mesmo jeito).

Ex. 45.

Seja K corpo ordenado arquimediano e $X = \{x = 1/n; n \in \mathbb{N}\}$. Calcule $\inf X$ e $\sup X$ (“calcule” quer dizer: dê o valor e prove).

Ex. 46.

Seja $X \subset \mathbb{R}$ não vazio, limitado superiormente e sem elemento máximo. Seja $b = \sup X$. Mostre que qualquer intervalo da forma (a, b) contém infinitos elementos de X .

Ex. 47 ([Lim11], Cap. III, 37).

Dados $A, B \subset \mathbb{R}$ não-vazios e limitados, seja $A + B = \{x + y; x \in A, y \in B\}$. Prove:

- (a) $A + B$ é limitado;
- (b) $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$;
- (c) $\inf(A + B) = \inf A + \inf B$.

Ex. 48 ([Lim11], Cap. III, 38).

Seja $X \subset \mathbb{R}$. Uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é *limitada* quando sua imagem $f(X)$ é um subconjunto limitado de $\mathbb{R}$. Neste caso, define-se $\sup f = \sup f(X)$. Sejam f, g duas funções limitadas com o mesmo domínio X .

- (a) Prove que a soma de f com g , denotada por $f + g : X \rightarrow \mathbb{R}$, e definida por $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, é limitada.
- (b) Mostre que $(f + g)(X) \subset f(X) \cup g(X)$.
- (c) Mostre que $\sup(f + g) \leq \sup f + \sup g$ e que $\inf(f + g) \geq \inf f + \inf g$.
- (d) Mostre que as desigualdades estritas em (iii) podem ocorrer, por exemplo tomando $X = [-1, +1]$, $f(x) = x$ e $g(x) = -x$.

Ex. 49 ([Lim11], Cap. III, 43).

Dado um número natural $p > 1$, prove que os números racionais da forma

$$\frac{m}{p^n},$$

onde $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$, constituem um subconjunto denso em $\mathbb{R}$.

Ex. 50 ([Lim11], Cap. III, 48).

Dê exemplo de uma sequência decrescente de intervalos fechados cuja intersecção seja vazia e de uma sequência decrescente de intervalos limitados cuja intersecção seja vazia.

Sequências de números reais

Ex. 51.

Seja $\lambda \in \mathbb{R}$ e a sequência (λ^n) .

- (a) Para quais valores de λ essa sequência é monótona?
- (b) Para quais valores de λ ela é limitada superiormente? Limitada inferiormente? Limitada?

Ex. 52.

Prove que são equivalentes:

- (a) $\lim x_n = a$
- (b) $\exists k, \lim x_{k+n} = a$
- (c) $\forall k, \lim x_{k+n} = a$

Ex. 53 ([Lim11], Cap. IV, 1).

Prove que $\lim x_n = a$ implica $\lim |x_n| = |a|$. Mas que não vale a recíproca, a não ser que $a = 0$.

Ex. 54.

Este exercício é de sequências, não nos números reais, mas no corpo das funções racionais. É preciso rever a seção dedicada a isso, acima. No corpo das funções racionais, forneça

- (a) uma sequência que vai a zero;

- (b) uma sequência que vai a infinito;
- (c) uma sequência crescente e limitada que não converge;
- (d) uma sequência decrescente e positiva que não converge.

Ex. 55.

Seja $\lambda \neq 1$ e $\xi_n = \xi_n(\lambda) = \sum_{k=0}^n \lambda^k$.

- (a) Explícite ξ_n usando que $(1 + \lambda + \lambda^2 + \dots + \lambda^n)(1 - \lambda) = 1 - \lambda^{n+1}$. (É bom ver por que essa igualdade é válida, mas é simples: basta distribuir o produto. Isso é o que se chama uma “soma telescópica”.)
- (b) Mostre que, se $\lambda \in (0, 1)$,

$$\xi_n \leq \frac{1}{1 - \lambda}, \forall n \in \mathbb{N},$$

ou seja, (ξ_n) é limitada. *Dica:* Use o Exercício 51.

Ex. 56.

Seja

$$x_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$$

(convencionando que $0! = 1$). Mostre que $x_n < 3$, $\forall n \in \mathbb{N}$. *Sugestão:* Use a sequência $(\xi_n(1/2))$ do exercício anterior.

Ex. 57.

Para $n \in \mathbb{N}$, seja $x_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$ e $y_n = (1 + 1/n)^n$.

- (a) Expanda y_n usando binômio de Newton para obter

$$y_n = 2 + \sum_{j=2}^n \frac{1}{j!} \prod_{i=1}^{j-1} \left(1 - \frac{i}{n}\right).$$

- (b) Conclua que $y_n \leq x_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$.
- (c) Conclua que $y_n < 3$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ex. 58.

Mostre que $\sqrt[n]{n} = n^{1/n}$ é decrescente para $n \geq 3$. Conclua que essa sequência é limitada. *Dica:* Para mostrar que é decrescente para $n \geq 3$, usar o item (c) do exercício anterior.

Ex. 59.

Prove que (y_n) definida por

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

é crescente. *Sugestão:* Veja o Exercício 118, que diz o seguinte: se $w_1, \dots, w_k$ são reais positivos, então sua média aritmética $(w_1 + \dots + w_k)/k$ é sempre maior do que ou igual a sua média geométrica $(w_1 \cdot \dots \cdot w_k)^{1/k}$. Agora aplique esse resultado com $k = n + 1$, $w_1 = \dots = w_n = 1 + 1/n$ e $w_{n+1} = 1$.

Ex. 60 ([Lim11], Cap. IV, 15).

O objetivo deste exercício é mostrar o seguinte Teorema: “Toda sequência de números reais possui uma subsequência monótona.” *Sugestão do Elon:* Defina $p \in \mathbb{N}$ como *índice destacado da sequência* (x_n) se $x_p \geq x_n, \forall n > p$. Seja $X = \{p \in \mathbb{N}; p \text{ é índice destacado}\}$. Se X for infinito, mostre que a subsequência $(x_n)_{n \in X}$ é monótona não crescente. Já se X for finito ou vazio, mostre que existe uma subsequência crescente.

Ex. 61.

Suponha (x_n) limitada superiormente, (y_n) convergente, e (z_n) tal que existe n_0 de tal modo que $z_n \leq x_n + y_n, \forall n \geq n_0$. Mostre que (z_n) é limitada superiormente.

Ex. 62.

Calcule o limite da sequência (x_n) , em que

$$x_n = \frac{(3n^5 + 5n^3 - 7)^2}{n^{10} - 30n^8}$$

(definida a partir de um certo n_0 que não anule o denominador), justificando o melhor possível cada passagem com os resultados discutidos durante as aulas e exercícios. *Observação:* Pode usar propriedades aritméticas dos limites. Este exercício é para ser feito com facilidade: procure colocar em evidência os termos dominantes do numerador e do denominador.

Ex. 63.

Seja (a_n) tal que $a_n = \lambda^n$. Decida para quais valores de λ a sequência (a_n) é convergente, justificando (isto é, demonstrando). *Cuidado:* Costumamos tomar certas coisas como óbvias, mas às vezes não são imediatas para demonstrar. Aqui há um caminho que pressupõe saber sobre a função logaritmo. Mas não é necessário, em vista dos resultados sobre convergência de sequências monótonas.

Ex. 64.

Seja $\lambda \in (-1, 1) \setminus \{0\}$ e $\xi_n = \sum_{k=0}^n \lambda^k$. Mostre que

$$\xi_n \rightarrow \frac{1}{1 - \lambda}.$$

Ex. 65.

Seja $\lambda \in (0, 1)$ e (a_n) sequência tal que $0 \leq a_n \leq$

λ^n , para todo $n \in \mathbb{N}$. Mostre que a sequência (b_n) definida por

$$b_n = \sum_{k=0}^n a_k$$

converge e que $\lim b_n \leq (1 - \lambda)^{-1}$.

Ex. 66 ([Lim11], Cap. IV, 5).

Dê um exemplo de uma sequência (x_n) tal que existe uma decomposição $\mathbb{N} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} X_k$, em que os X_k são infinitos e dois a dois disjuntos, e de tal forma que as subsequências $(x_n)_{n \in X_k}$ tenham o mesmo limite, ao mesmo tempo em que isso não vale para a sequência toda (isto é, ou (x_n) tem um limite que é outro valor ou o limite não existe). *Sugestão do próprio Elon:* Defina

$$X_k = \{n \in \mathbb{N}; n = 2^{k-1}m, \text{ para } m \text{ ímpar}\}.$$

Em X_k , coloque $x_n = 1$ se $n = \min X_k$ e $x_n = 1/n$ caso contrário.

Ex. 67.

Mostre que $n^{1/n} = 1$. *Dica:* Após justificar a existência do limite L – fique atento a algum exercício anterior, e que ele é positivo, obter que $L^2 = 1$ usando as propriedades aritméticas de limites.

Ex. 68.

Sejam (x_n) e (y_n) definidas por $x_n = \sum_{k=0}^n 1/k!$ e $y_n = (1 + 1/n)^n, \forall n \in \mathbb{N}$, como anteriormente. Por que elas são convergentes? (Use exercícios anteriores e a teoria, é imediato...) *Observação:* No texto do Elon, o limite da sequência (x_n) é a definição do número real e . O próximo exercício prova que a sequência (y_n) tem o mesmo limite. Em muitos textos, é o contrário: a definição de e é pelo limite de (y_n) .

Ex. 69.

Sejam (x_n) e (y_n) como no exercício anterior. Por um outro dos exercícios anteriores, $y_n \leq x_n$ e, portanto, $\lim y_n \leq \lim x_n$. Queremos mostrar que $\lim y_n \geq \lim x_n$ e, por conseguinte, que os limites são iguais. Com isso em vista, defina para $k \geq 2$ e $n \geq k$,

$$y_{n,k} = 2 + \sum_{j=2}^k \frac{1}{j!} \prod_{i=1}^{j-1} \left(1 - \frac{i}{n}\right),$$

que é uma parte da expansão em binômio de Newton de y_n .

(a) Fixe k e mostre que $\lim_{n \rightarrow \infty} y_{n,k} = x_k$.

(b) Conclua que $\lim y_n \geq x_k, \forall k \geq 2$.

(c) Conclua o que queríamos demonstrar, à luz da teoria.

Ex. 70 ([Lim11], Cap. IV, 14).
Mostre que se $a \geq 0$ e $b \geq 0$ então

$$\lim \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}.$$

Ex. 71.

Ficou (provavelmente) como exercício na aula: mostre que se uma sequência é monótona e possui uma subsequência convergente então é convergente.

Ex. 72.

Seja (x_n) sequência de números reais tal que existe $\lambda \in (0, 1)$ de tal forma que $|x_{n+1} - x_n| \leq \lambda^n$, para todo $n \in \mathbb{N}$. É possível dizer que (x_n) converge?

Ex. 73 ([Lim11], Cap. IV, 20).

Seja (x_n) a sequência definida indutivamente por $x_1 = 1$ e $x_{n+1} = 1 + 1/x_n$. Mostre que

$$|x_{n+2} - x_{n+1}| \leq \frac{1}{2} |x_{n+1} - x_n|, \forall n \geq 1.$$

Conclua que existe $a = \lim x_n$ e determine a .

Ex. 74 ([Lim11], Cap. IV, 21).

Seja (x_n) a sequência definida indutivamente por $x_1 = 1$ e $x_{n+1} = 1 + \sqrt{x_n}$. Mostre que (x_n) é limitada e determine seu limite.

Ex. 75 ([Lim11], Cap. IV, 25).

Seja (x_n) sequência com $x_n \neq 0$, $\forall n \geq 1$. Primeiro, mostre que:

(a) se existem n_0 e $\lambda \in (0, 1)$ tais que

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \leq \lambda, \forall n \geq n_0,$$

então $\lim x_n = 0$;

(b) se existem n_0 e $\sigma > 1$ tais que

$$\frac{|x_{n+1}|}{|x_n|} \geq \sigma, \forall n \geq n_0,$$

então $\lim |x_n| = +\infty$.

Feitas essas demonstrações, analise a convergência/divergência das seguintes sequências: (β^n/n^j) , para $\beta > 1$ e $j \in \mathbb{N}$; $(n!/\beta^n)$, para $\beta > 1$; e $(n!/n^n)$.

Ex. 76 ([Lim11], Cap. IV, 27).

Mostre “na unha” que $\lim x_n = a$ implica

$$\lim \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

Séries de números reais

Ex. 77.

Mostre que $\sum a_n$ converge se e somente se $\sum a_{n_0+n}$ converge.

Ex. 78.

Seja (a_n) tal que $a_{n+1}a_n < 0$ e $|a_{n+1}| < |a_n|$, $\forall n$, e $a_n \rightarrow 0$. Mostre que $\sum a_n$ converge. Agora tire a hipótese “ $|a_{n+1}| < |a_n|$, $\forall n$ ”: ainda dá para mostrar?

Ex. 79.

Dê um exemplo de uma sequência (x_n) em $\mathbb{R}$ que não converge, mas satisfaz $|x_{n+1} - x_n| \rightarrow 0$. *Dica:* Pense que (x_n) pode ser a sequência das somas parciais de uma série.

Ex. 80.

Analise a convergência ou a divergência destas séries.

(a)

$$\sum \frac{n + 10 \cos(n^2)}{n^3 + (-1)^n n^2}$$

(b)

$$\sum \frac{n^2 + 10 \cos(n^2)}{n^3 + (-1)^n n^2}$$

(c)

$$\sum \frac{(-1)^n n + 10 \cos(n^2)}{n^3 + n^2}$$

(d)

$$\sum 2^{\frac{1000}{1+n}}$$

(e)

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n + \sqrt{n} + \log n}.$$

(f)

$$\sum_{n \geq 1} \frac{(2n)!}{(2n)^{2n}}$$

Ex. 81.

Suponha que $\sum a_n$ seja absolutamente convergente. Mostre que qualquer reordenação da sequência (a_n) produz uma série convergente para o mesmo valor. *Dicas:* Primeiro, é importante entender o que quer dizer a reordenação. Uma reordenação é o resultado de se tomar uma bijeção $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ e definir uma nova sequência (b_n) por $b_n = a_{f(n)}$. O objetivo então é provar que $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Dado um $\epsilon > 0$ qualquer, seja N tal que

$$\left| \sum_{k=1}^N a_k - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

e, para todo $\tilde{N} > N$,

$$\left| \sum_{k=1}^{\tilde{N}} a_k - \sum_{k=1}^N a_k \right| < \frac{\epsilon}{2},$$

pois a sequência de somas parciais é convergente e, portanto, é de Cauchy. Agora lembremos a notação $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$, Seja M tal que $f(I_M) \supset I_N$ (por que existe esse M ?). Tome $n \geq M$. Seja $\tilde{N}$ tal que $f(I_n) \subset I_{\tilde{N}}$. Agora, com tudo isso, mostre que

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - \sum_{k=1}^{\infty} a_k \right| < \epsilon.$$

Ex. 82.

Em aula, discutimos o seguinte teorema: se $\sum a_n$ é condicionalmente convergente, então, dado $x \in \mathbb{R}$, existe um rearranjo dos termos da sequência de forma que a soma converge para x . (Rearranjos com soma divergente, de qualquer tipo, também são possíveis) Vou comentar alguns aspectos que podem ajudar a “colocar os pingos nos i’s” na demonstração que foi comentada.

A primeira coisa é separar os termos não-negativos dos negativos. Tomemos $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ambas funções crescentes (logo injetoras) de tal modo que: (i) $a_{f(k)} \geq 0$ e $a_{g(k)} < 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$; (ii) e $f(\mathbb{N}) \cap g(\mathbb{N}) = \emptyset$. Ou seja, os $f(k)$ são os índices dos termos não-negativos, apresentados em ordem, e os $g(k)$ são os índices dos termos negativos, também apresentados em ordem.

A primeira etapa é entender o que acontece com a soma dessas duas sequências, separadamente. Tendo em mente que $\sum a_n$ é condicionalmente convergente, isto é, é convergente mas $\sum |a_n|$ não é convergente, mostre que: (I) $\sum_k a_{f(k)}$ e $\sum_k a_{g(k)}$ não podem ser ambas convergentes (isso implicaria que a $\sum |a_n|$ seria convergente); (II) também não pode ser uma delas convergente e a outra não (isso implicaria que $\sum a_n$ seria divergente). A conclusão disso é que $\sum_k a_{f(k)}$ e $\sum_k a_{g(k)}$ são ambas divergentes, a primeira indo para $+\infty$ e a segunda para $-\infty$. Em particular, para qualquer k_0 , as somas $\sum_{k \geq k_0} a_{f(k)}$ e $\sum_{k \geq k_0} a_{g(k)}$ são, respectivamente, $+\infty$ e $-\infty$. Isto implica que, dado $M > 0$, sempre poderemos encontrar k'_0 e k''_0 tais que $\sum_{k=k_0}^{k'_0} a_{f(k)} > M$ e $\sum_{k=k_0}^{k''_0} a_{g(k)} < -M$.

A maneira de arranjar os termos (sem faltar nenhum) para que a série convirja para x é a seguinte. Vamos supor $x \geq 0$, sem perda de generalidade (isso vai implicar que começaremos a colocar termos não-negativos no rearranjo; se fosse $x < 0$, começaríamos pelos termos negativos). A descrição abaixo será informal, mas todos estão

convidados a propor uma descrição por indução. Primeiro, tome k_1 tal que

$$a_{f(1)} + \dots + a_{f(k_1-1)} \leq x < a_{f(1)} + \dots + a_{f(k_1)}.$$

Esse k_1 existe porque $\sum_k a_{f(k)}$ é divergente para $+\infty$, como comentado no parágrafo anterior. Chame a soma à direita de σ_1 . Note que

$$|\sigma_1 - x| = \sigma_1 - x \leq a_{f(k_1)},$$

pois $a_{f(k_1)}$ foi o último termo acrescentado para ir da esquerda de x para a direita de x . Agora tome j_1 o menor natural tal que

$$\sigma_1 + (a_{g(1)} + \dots + a_{g(j_1)}) < x,$$

que existe pela divergência para $-\infty$ da série dos termos negativos. Chame de ρ_1 a expressão à esquerda e note que

$$|\rho_1 - x| = x - \rho_1 \leq |a_{g(j_1)}|.$$

Agora seja k_2 o primeiro natural maior do que k_1 tal que

$$x < \rho_1 + (a_{f(k_1+1)} + \dots + a_{f(k_2)}),$$

chamando a expressão à direita de σ_2 e notando que

$$|\sigma_2 - x| = \sigma_2 - x \leq |a_{f(k_2)}|.$$

Continuando esse procedimento, que vai definindo o rearranjo dos termos, obtemos os σ_ℓ e ρ_ℓ , $\ell \geq 1$, tais que

$$\rho_\ell < x < \sigma_\ell,$$

com $|\sigma_\ell - x| \leq a_{f(k_\ell)}$ e $|\rho_\ell - x| \leq |a_{g(j_\ell)}|$, $\forall j \geq 1$. Esses valores $0, \sigma_1, \rho_1, \sigma_2, \rho_2, \dots$, formam uma subsequência das somas parciais do rearranjo, sendo que o restante das somas parciais da sequência está sempre entre dois valores sucessivos dessa subsequência.

Agora, por $\sum a_n$ ser convergente, seus termos vão a zero. Então $a_{f(k_\ell)}$ e $|a_{g(j_\ell)}|$ vão a zero e, portanto, a subsequência de somas parciais mencionada converge e, ainda, toda a sequência de somas parciais converge. O rearranjo encontrado, ao final, é

$$\begin{aligned} & a_{f(1)}, \dots, a_{f(k_1)}, a_{g(1)}, \dots, a_{g(j_1)}, \\ & a_{f(k_1+1)}, \dots, a_{f(k_2)}, a_{g(j_1+1)}, \dots, a_{g(j_2)}, \\ & \dots \\ & a_{f(k_\ell+1)}, \dots, a_{f(k_{\ell+1})}, a_{g(j_\ell+1)}, \dots, a_{g(j_{\ell+1})}, \\ & \dots \end{aligned}$$

Agora divirta-se ou formalizando melhor isso que está escrito acima, ou procurando rearranjos que divirjam para $+\infty$ ou $-\infty$, ou rearranjos limitados que não convirjam, ou qualquer outra coisa!

Ex. 83 ([Lim11], Cap. IV, 37).

Seja p um polinômio de grau maior do que 1. Mostre que $\sum p(n)^{-1}$ converge.

Ex. 84 ([Lim11], Cap. IV, 42).

Se $\sum a_n$ converge e $a_n > 0, \forall n$, então $\sum (a_n)^2$ e $\sum a_n/(1 + a_n)$ convergem.

Ex. 85 ([Lim11], Cap. IV, 43).

Se $\sum (a_n)^2$ converge, então $\sum a_n/n$ converge. *Dica:* Mostre que sempre vale $2|xy| \leq x^2 + y^2$ e use isso para aplicar o critério de comparação.

Ex. 86 ([Lim11], Cap. IV, 44).

Se (a_n) é decrescente e $\sum a_n$ converge, então $\lim n \cdot a_n = 0$. *Dica:* Veja o próximo exercício, que serve para desemperrar a solução, caso ela esteja seguindo um caminho natural.

Ex. 87.

Seja (n_k) sequência crescente de naturais, com $n_0 = 0$. Mostre que a série

$$\sum_k \frac{n_k - n_{k-1}}{n_k}$$

não é Cauchy, e, portanto, é divergente. Uma dica para mostrar que não é Cauchy: tome k_0 e k_1 tais que $n_{k_1} > 2n_{k_0}$ e mostre que a diferença entre as correspondentes somas parciais é maior do que $1/2$.

Continuidade de funções reais

Ex. 88.

Seja $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $f(x) = \sqrt{x}$. Mostre que f é contínua em qualquer ponto $a > 0$. *Dica:* Pode ser útil em algum momento usar o produto notável $(\xi - \eta)(\xi + \eta) = \xi^2 - \eta^2$.

Ex. 89.

Seja $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + x}.$$

(a) Mostre que $f(x)$ está bem definida, isto é, a série converge para qualquer $x \geq 0$.

(b) Mostre que f é contínua.

Ex. 90.

Leia atentamente as definições de continuidade em um ponto e de limite e verifique formalmente que, para $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in X$ um ponto não isolado de X , f é contínua em a se e somente se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Ex. 91.

Seja $x_0 \in \mathbb{R}$, $\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função **contínua** e (x_n) a sequência definida indutivamente por $x_{n+1} = \phi(x_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Suponha também que a

sequência converge para um número $\bar{x}$. Quem é $\phi(\bar{x})$? *Dica:* Ajuda pensar na caracterização de continuidade por sequências.

Ex. 92.

Mostre que se $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ são contínuas em $a \in X$ então (o produto) fg também é.

Ex. 93.

Enuncie e demonstre a continuidade da composição de duas funções contínuas.

Ex. 94 ([Lim11], Cap. VII, 3).

Mostre que se $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ são contínuas então as funções $x \mapsto \max\{f(x), g(x)\}$ e $x \mapsto \min\{f(x), g(x)\}$ são também contínuas.

Ex. 95 ([Lim11], Cap. VII, 15).

Defina uma bijeção $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que seja descontínua em todos os pontos.

Ex. 96 ([Lim11], Cap. VII, 26).

Seja $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ um polinômio de grau par com coeficiente líder positivo. Prove que p assume um valor mínimo em $\mathbb{R}$. Se esse valor mínimo for negativo, mostre que p possui pelo menos duas raízes reais. ([Lim11], Cap. VII, 27) O que se pode dizer de polinômios de grau ímpar? Escreva enunciados e prove-os.

Continuidade uniforme

Ex. 97.

Prove que

$$|\sqrt{x} - \sqrt{a}| \leq \sqrt{2} |x - a|^{1/2},$$

para quaisquer $x, a \geq 0$. Portanto, a função raiz quadrada é $1/2$ -Hölder (ou: Hölder com expoente $1/2$). *Dica:* Escreva

$$\begin{aligned} (\sqrt{x} - \sqrt{a})^2 &= x - 2\sqrt{a}\sqrt{x} + a \\ &\leq |x - \sqrt{a}\sqrt{x}| + |a - \sqrt{a}\sqrt{x}|, \end{aligned}$$

e analise os casos $x < a$ e $x > a$ separadamente.

Ex. 98.

Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ função uniformemente contínua. Mostre que se (x_n) é uma sequência de Cauchy em X então $f(x_n)$ também é sequência de Cauchy.

Ex. 99.

Use o exercício anterior para mostrar que a função $\sin(1/x)$, para $x > 0$, não é uniformemente contínua. Mostre também diretamente a partir da definição, isto é, provando a negação da continuidade uniforme.

Ex. 100.

Decida se as seguintes funções, definidas em toda a reta real $\mathbb{R}$, são ou não são uniformemente contínuas.

- (a) $f(x) = x^2$
- (b) $f(x) = \sin(x)$
- (c) $f(x) = x + \cos^2(x)$
- (d) $f(x) = \sin(x^2)$

Ex. 101.

Seja $\bar{X}$ o fecho de X , que pode ser definido como a união de X com todos os seus pontos de acumulação. Suponha que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ seja uniformemente contínua. Mostre que f pode ser *estendida continuamente* para $\bar{X}$, isto é, existe $g : \bar{X} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua tal que $g|_X = f$. *Dicas:* (i) Recorde-se do que é um ponto de acumulação de X : ele é o limite de alguma sequência de pontos de X . (ii) Suponha a um ponto de acumulação e tome uma sequência (em X) que converge a a . Defina um valor candidato para $g(a)$, usando o Exercício 90. (iii) Considere agora outras sequências que convergem a a , e lembre-se da caracterização de continuidade por sequências.

Ex. 102 ([Lim11], Cap. VII, 31).

Mostre que se duas funções (de mesmo domínio) são limitadas e uniformemente contínuas, então seu produto é uniformemente contínuo.

Ex. 103 ([Lim11], Cap. VII, 31).

Encontre duas funções uniformemente contínuas (de mesmo domínio) cujo produto não é uniformemente contínuo.

Ex. 104 ([Lim11], Cap. VII, 31).

Enuncie e prove que a composta de duas funções uniformemente contínuas é uniformemente contínua.

Diferenciabilidade e derivada**Ex. 105.**

(Lema enunciado em aula para provar o Teorema de Rolle, um pouco modificado no enunciado para ficar mais forte) Suponha I intervalo aberto, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável em $a \in I$, e $f'(a) \neq 0$. Mostre que existe $\delta > 0$ tal que $x \in (I \cap (a - \delta, a + \delta)) \setminus \{a\}$ implica

$$f'(a) \cdot \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0.$$

Ou seja, quando $f'(a) > 0$, então f é menor do que $f(a)$ à esquerda de a e maior do que $f(a)$ à

direita de a ; e quando $f'(a) < 0$, então f é maior do que $f(a)$ à esquerda de a e menor do que $f(a)$ à direita de a . Como conclusão, f não pode ser ponto de máximo nem global nem local. De onde se conclui também que se a é ponto de máximo em um intervalo aberto I e f é diferenciável em a , então $f'(a) = 0$.

Ex. 106.

Seja I intervalo e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ função diferenciável. Mostre que se $|f'|$ é limitada então f é Lipschitz e, portanto, é uniformemente contínua.

Ex. 107.

Reveja os itens (b) e (c) do Exercício 100 à luz do Teorema do Valor Médio.

Ex. 108 ([Lim11], Cap. VIII, 3).

Seja $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ um polinômio de grau ímpar. Mostre que existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $p''(c) = 0$.

Ex. 109 ([Lim11], Cap. VIII, 4).

Seja I aberto, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $a \in I$. Considere o limite

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}.$$

- (a) Mostre que se f é diferenciável em a então esse limite existe e é igual a $f'(a)$.
- (b) Observe que esse limite pode existir mesmo sem f ser contínua em a . Pense em um contraexemplo.
- (c) Dê um exemplo em que f é contínua mas não diferenciável em a , e o limite existe do mesmo jeito.

Observação: Esse limite acaba sendo uma aproximação mais rápida para a derivada, quando temos um pouco mais de diferenciabilidade para f . Isso pode ser visto com aproximação de Taylor (ver mais adiante).

Ex. 110 ([Lim11], Cap. VIII, 10, adaptado).

Se $p \in \mathbb{N}$, seja $f_p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função definida por

$$f_p(x) = \begin{cases} x^p \sin(1/x) & , \quad \text{se } x \neq 0 \\ 0 & , \quad \text{se } x = 0 \end{cases}.$$

- (a) Mostre que f_1 não é diferenciável.
- (b) Mostre que f_p , $p \geq 2$, é diferenciável.
- (c) Mostre que f'_2 não é contínua.
- (d) Mostre que f'_p é contínua, $\forall p \geq 3$.

Ex. 111.

Enuncie e prove as regras do produto e da cadeia.

Ex. 112.

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = x^2$ se x é racional e $f(x) = -x^2$ se x é irracional. Onde a função f é diferenciável?

Convexidade

Exercícios complementares para a teoria de convexidade. De fato, podem ser encontradas nos textos do Elon.

Ex. 113.

Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ função convexa (pela definição, sem supor contínua ou diferenciável). Mostre que, dados $x < z < y$ em I então

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(y) - f(z)}{y - z}.$$

Dica: Parta da definição de convexidade dada em aula, chamando de $z = (1-t)x + ty$ e manipulando a desigualdade envolvida na definição.

Ex. 114.

Agora prove a recíproca: se para quaisquer $x < z < y$ valem as desigualdades do exercício anterior, então a função é convexa.

Ex. 115.

Agora seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexa e seja a um ponto no interior do intervalo I (ou seja, um ponto que não está na fronteira do intervalo).

(a) Use o Exercício 113 para mostrar que, para $x > a$, $(f(x) - f(a))/(x - a)$ é não decrescente.

(b) Constate que, para qualquer $w < a$,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \geq \frac{f(w) - f(a)}{w - a},$$

ou seja, $(f(x) - f(a))/(x - a)$ é limitada inferiormente.

(c) Conclua (tal como em sequências monótonas limitadas) que existe

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

isto é, existe a derivada lateral à direita de f ;

(d) Faça o mesmo para o lado esquerdo, concluindo que toda função convexa em um intervalo tem derivadas laterais nos pontos interiores de seu domínio;

(e) Mostre, usando (c) e (d), que f necessariamente é contínua;

(f) Dê um exemplo de função convexa que não seja diferenciável em todos os pontos.

Ex. 116.

Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ função convexa diferenciável, a ponto interior de I e $f'(a) = 0$. Mostre que a é mínimo global de f .

Ex. 117.

Seja $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexa. Para todo $n \geq 2$, $t_1, t_2, \dots, t_n$ tais que $t_1 + \dots + t_n = 1$ e $x_1, x_2, \dots, x_n$,

$$\begin{aligned} f(t_1 x_1 + t_2 x_2 + \dots + t_n x_n) \\ \leq t_1 f(x_1) + t_2 f(x_2) + \dots + t_n f(x_n). \end{aligned}$$

Ex. 118.

Use o exercício anterior para mostrar que se $y_1, y_2, \dots, y_n$ são números positivos, e $t_1, \dots, t_n$ são também números positivos que somam 1, então

$$y_1^{t_1} \cdot y_2^{t_2} \cdot \dots \cdot y_n^{t_n} \leq t_1 y_1 + t_2 y_2 + \dots + t_n y_n.$$

Isto é, a média geométrica ponderada é menor do que ou igual à média aritmética ponderada. Em particular, vale para médias geométrica e aritmética simples (em que $t_1 = t_2 = \dots = t_n = 1/n$).

Integral de Riemann**Ex. 119.**

Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = \begin{cases} 1 & , \text{ se } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & , \text{ se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Essa função é integrável? Por quê?

Ex. 120.

(Teorema do Valor Médio Integral) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, com $a \neq b$. Mostre que existe $c \in (a, b)$ tal que

$$\int_a^b f = f(c)(b - a),$$

ou

$$f(c) = \frac{\int_a^b f}{b - a}.$$

Dica: Use TVM e TFC.

Ex. 121.

(Teorema do Valor Médio Integral Ponderado) Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e $p : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrável, com $p \geq 0$. Mostre que existe $c \in [a, b]$ tal que

$$\int_a^b f p = f(c) \int_a^b p$$

ou, caso $\int_a^b p > 0$,

$$f(c) = \frac{\int_a^b fp}{\int_a^b p}.$$

Essa fração pode ser interpretada como a média ponderada de f com peso dado pela função p . *Dica:* Tome m e M tais que $m \leq f(x) \leq M$ para qualquer $x \in [a, b]$, e use o Teorema do Valor Intermediário. Obviamente esta dica também poderia ser aplicada ao exercício anterior como forma alternativa de resolver.

Ex. 122.

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função monótona não decrescente (não necessariamente contínua).

- (a) Mostre que a diferença entre as somas superior e inferior relativas a uma partição regular de n intervalos é igual a $(f(b) - f(a)) \cdot (b - a)/n$. (Uma partição regular é uma partição é que todos os intervalos da partição têm o mesmo tamanho)

- (b) Use o resultado anterior para mostrar que f é integrável.

Ex. 123.

Sejam $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funções integráveis e $c \in \mathbb{R}$. Mostre (ou convença-se, porque é meio chato) que:

- (a) $\int_a^b f + g = \int_a^b f + \int_a^b g$.
- (b) $\int_a^b cf = c \int_a^b f$.
- (c) Se $g(x) \leq f(x)$, $\forall x \in [a, b]$, então $\int_a^b g \leq \int_a^b f \leq \int_a^b h$.

Ex. 124.

O objetivo deste exercício é mostrar que se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável, então $|f|$ também é e

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Isto é uma generalização de

$$|y_1 + y_2 + \cdots + y_n| \leq |y_1| + |y_2| + \cdots + |y_n|$$

e trata-se de uma das desigualdades mais utilizadas na matemática. (Sem me preocupar em estar exagerando) *Dicas:* (i) Em aula espero ter comentado que uma função é integrável se e somente se há partições em que as somas inferior e superior se aproximam arbitrariamente. Neste caso, use a desigualdade

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)|$$

(que foi um exercício lá em cima, para corpos ordenados) para mostrar que a integrabilidade de f implica na integrabilidade de $|f|$; (ii) Agora observe que $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ e use dois dos itens do exercício anterior para obter a desigualdade.

Ex. 125.

Integral por partes: mostrar que se $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ possuem derivadas contínuas então vale a fórmula de integração por partes. *Dica:* Escreva a fórmula do produto e integre, usando TFC. Obs: As derivadas poderiam ser apenas integráveis, mas não vamos complicar.

Ex. 126.

Mudança de variável, ou “substituição”. Suponha $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua, e $g : [c, d] \rightarrow [a, b]$ diferenciável com derivada contínua. Mostre que

$$\int_{g(c)}^{g(d)} f = \int_c^d (f \circ g) g'.$$

Obs.: Não está sendo pedido que g seja monótona nem que $g([c, d]) \subset [g(c), g(d)]$. *Dica:* Tome uma primitiva F de f , considere a derivada de $F \circ g$ e use a Regra da Cadeia.

Ex. 127 ([Lim11], Cap. IX, 3).

Seja $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Mostre que se f não é identicamente nula, então $\int_a^b |f| > 0$.

Logaritmos, exponenciais e potências

Agora que temos a integral de Riemann, é um bom ponto para definir a função logaritmo. O exercício seguinte traça um caminho possível de definições e deduções subsequentes. A ideia é definir o logaritmo como uma integral e depois definir sua inversa (a exponencial), as potências e os logaritmos em outras bases. Todos os exercícios são bem rápidos e estão na ordem pensada para usar os exercícios anteriores.

Depois veremos algumas propriedades básicas de limites combinando logaritmos, potências e exponenciais.

Ex. 128.

A função logaritmo é a função $\log : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$\log(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt,$$

em que, caso $x < 1$, a área sob o gráfico de $1/t$ é tomada com valor negativo, como se convencionava usualmente.

Usualmente denota-se $\log x$, em vez de $\log(x)$. Os parênteses são usados para não haver confusões, como interpretar $\log xy$ como se fosse “ $\log(x) \cdot y$ ”. Neste caso, por segurança, escreve-se $\log(xy)$.

(a) Verifique que $\log 1 = 0$, $\log x < 0$ se $x < 1$ e que $\log x > 0$ se $x > 1$.

(b) Mostre que $\log$ é monótona crescente.

(c) Mostre que $\log$ é diferenciável e, de fato, infinitamente diferenciável.

(d) Mostre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \log x = +\infty.$$

Dica: Compare inferiormente com a série harmônica.

(e) Mostre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \log x = -\infty.$$

Dica: Use o item anterior.

(f) Mostre que $\log$ tem inversa, que chamaremos de $\exp$. Portanto, $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ é a função tal que

$$\exp \log x = x = \log(\exp(x)).$$

(g) Mostre que, para quaisquer $x, y > 0$,

$$\log(xy) = \log x + \log y.$$

Dica: Escreva $\log(xy) - \log y$, usando a definição de $\log$, e, depois, faça uma substituição de variável para chegar em $\log x$.

(h) Mostre que, para qualquer $x > 0$,

$$\log(x^{-1}) = -\log x.$$

Dica: Substituição na integral, novamente.

(i) Mostre que $\exp$ é monótona crescente.

(j) Mostre que $\exp$ é diferenciável (logo contínua) e que sua derivada é ela mesma. Segue daí que $\exp$ é infinitamente diferenciável. *Dica:* Não falamos sobre isso, mas deduz-se a derivada da inversa usando a Regra da Cadeia. Não falamos sobre isso, mas pode usar.

(k) Mostre que $\exp(x + y) = \exp(x) \exp(y)$.

(l) Mostre que $\exp(-x) = \exp(x)^{-1}$.

(m) *Definição:* Para $x > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, define-se a potência

$$x^\alpha \equiv \exp(\alpha \log x).$$

Mostre que se $k \in \mathbb{N}$ então x^k é o produto de x por si mesmo k vezes, coincidindo com a definição de potência natural. *Dica:* Use indução.

(n) Mostre que

$$\log(x^\alpha) = \alpha \log x.$$

Dica: A prova passa pela injetividade da função $\exp$.

(o) Mostre que

$$(x^\alpha)^\beta = x^{\alpha\beta}.$$

(p) *Definição:* Defina o número real e por

$$\log e = 1.$$

Evidentemente, $e > 1$. *Obs:* Como já definimos e de outra forma lá atrás, é necessário mostrar que as definições coincidem. Mas isso pode ser feito, mais adiante, com a série de potências de $\exp(x)$, calculada em $x = 1$.

(q) Mostre que

$$e^x = \exp(x).$$

(r) Mostre que

$$b^x = e^{(\log b)x}.$$

(s) *Definição:* Para $x > 0$ e $b > 0$, defina

$$\log_b x$$

como o número real y tal que $b^y = x$. Ou seja, $\log_b$ é a inversa de b^x . Mostre que

$$\log_e x = \log x.$$

(t) Mostre que

$$\log_b x = \frac{\log x}{\log b}.$$

(u) Mostre que $\log_b$ tem as mesmas propriedades provadas para $\log$ em (a)-(e), mas (a) e (b) precisam de adaptações (quais?).

(v) Obtenha as derivadas de b^x e $\log_b x$.

Ex. 129.

Agora vamos mostrar algumas propriedades de limites que combinam potências, exponenciais e logaritmos.

(a) Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log n}{n} = 0.$$

Dica: Tem um exercício lá atrás que mostra que $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ e, agora, temos o exercício que define o logaritmo e obtém suas propriedades. Que propriedades temos que usar?

(b) Mostre que

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x} = 0.$$

Este exercício é para mostrar que às vezes temos um limite para $x \rightarrow \infty$, do qual podemos, obviamente, concluir para $n \rightarrow \infty$, mas e o contrário? Como se faz? *Dica:* Chame de $n(x)$ o maior natural menor do que ou igual a x . E escreva $x = n(x) \cdot x/n(x)$.

(c) Mostre que, para qualquer $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^\alpha} = 0.$$

Dica: Multiplique “em cima e embaixo” por $\log x^\alpha$.

(d) Mostre que, para qualquer $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \log x = 0.$$

O “ 0^+ ” é para lembrar que estamos falando de $x > 0$. Os exercícios (c) e (d) mostram que as potências sempre “dominam” o logaritmo.

(e) Mostre que, para quaisquer $\alpha > 0$ e $b > 1$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^\alpha b^{-x} = 0.$$

Ou seja, as exponenciais dominam as potências.

Finalmente, no próximo exercício, discutimos séries importantes que envolvem logaritmo. São séries cujos termos decrescem um pouco mais rápido que $1/n$, porém mais lentamente do que $1/n^r$, para qualquer $r > 1$.

Ex. 130.

Mostre que a série

$$\sum \frac{1}{n(\log n)^\alpha}$$

é divergente para $\alpha \in [0, 1]$ e convergente para $\alpha > 1$. *Dica:* Pode-se comparar as somas parciais com as integrais

$$\int_1^t \frac{1}{x(\log x)^\alpha} dx,$$

tendo-se em conta que uma primitiva desse integrando é

$$\frac{(\log x)^{1-\alpha}}{1-\alpha},$$

se $\alpha \neq 1$, e $\log(\log x)$, se $\alpha = 1$.

Sequências de funções

Ex. 131 ([Lim09], Cap. 12, 1.1-1.2).

Seja $f_n : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f_n(x) = \frac{x^n}{1+x^n}.$$

(a) Mostre que essa sequência converge pontualmente e determine a função limite;

(b) Conclua que ela não converge uniformemente;

(c) Mostre que ela converge uniformemente em $[0, 1 - \delta]$, $\forall \delta \in (0, 1)$, e em $[1 + \delta, +\infty)$, $\forall \delta > 0$.

Ex. 132 ([Lim09], Cap. 12, 1.3, adaptado).

Mostre:

(a) que a série $\sum_{n=1}^{\infty} x^n(1-x^n)$ converge se e somente se $x \in (-1, +1]$.

(b) que a convergência é uniforme em $[-a, a]$, se $a \in (0, 1)$.

Ex. 133 ([Lim09], Cap. 12, 2.2).

Seja $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinômio de grau ≥ 1 .

(a) Mostre que (f_n) , com $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = p(x) + 1/n$, converge uniformemente para p ;

(b) Mostre que (f_n^2) não converge uniformemente para p^2 . (Aqui são os quadrados de f_n e p , não as compostas com elas mesmas).

Ex. 134.

Seja $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = 1$, se $x = 1/n$, e $f_n(x) = 0$, se $x \neq 1/n$.

(a) (f_n) converge pontualmente?

(b) (f_n) converge uniformemente?

Ex. 135.

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função qualquer e a sequência de funções (f_n) , também com domínio em $\mathbb{R}$, definida por

$$f_n(x) = f(x - n).$$

(a) Forneça uma função positiva (isto é, $f(x) > 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$) tal que f_n convirja pontualmente à função nula.

(b) O que é necessário (e suficiente) pedir para f para que f_n convirja *uniformemente* à função nula?

Ex. 136 ([Lim09], Cap. 12, 2.4).

Seja $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f_n(x) = x + x^n/n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Mostre que:

(a) (f_n) converge uniformemente e que a função limite é derivável;

(b) (f'_n) converge simplesmente para uma função que não é a derivada da função limite de (f_n) .

Ex. 137.

Fale sobre a convergência da série de funções

$$\sum_{n \geq 1} \frac{\cos(nx)}{n^2}.$$

Discuta convergência pontual e uniforme, especificando em que domínio está estabelecendo suas conclusões.

Séries de potências

Ex. 138.

Encontre o raio de convergência e o intervalo de convergência (com os extremos explicitados) de cada série de potência dada.

(a) $\sum n^\alpha x^n$, $\alpha > 0$.

(b) $\sum n^\alpha b^n x^n$, $\alpha > 0$, $b > 0$.

(c) $\sum n^\alpha (\log n)^\beta x^n$, $\alpha, \beta > 0$.

Note que potências de n e de $\log n$ não influenciam o raio de convergência e são importantes apenas para decidir o que acontece nos extremos do intervalo de convergência.

Ex. 139.

Determine o raio de convergência da série de potências

$$\sum \arctan(5^n) \frac{(1 + (\log n)n^3 2^n)^{1/3} 3^n}{n + n^2 + 3^n + 5^n} x^n$$

Atenção: Não saia direto aplicando a definição. A expressão é poluída de propósito. Procure o que é essencial.

Ex. 140.

Seja

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!},$$

definida para qualquer $x \in \mathbb{R}$ (foi discutido em aula que o raio de convergência dessa série é $+\infty$).

(a) Mostre que $f'(x) = f(x)$.

(b) Suponha que $g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$, em $(-r, r)$, e que $g'(x) = g(x)$. É possível determinar os coeficientes de g ? E quanto é r ?

(c) E se $g'(x) = \beta g(x)$, com $\beta \in \mathbb{R}$?

Ex. 141.

Seja $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ série de potências definida em seu intervalo de convergência, com a propriedade de que $f''(x) = -f(x)$.

(a) Mostre que essa propriedade impõe que todos os coeficientes $a_2, a_3, \dots$ são determinados pela escolha de a_0 e a_1 e que o raio de convergência dessa série é infinito.

(b) Obtenha a solução $S(x)$ que provém de escolher $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$, bem como a solução $C(x)$ que provém de escolher $a_0 = 1$ e $a_1 = 0$.

(c) Mostre que $S'(x) = C(x)$ e que $C'(x) = -S(x)$.

Bom, essa história pode continuar, se quiser: S e C têm todas as propriedades que caracterizam as funções seno e cosseno. Fique à vontade! (Mas dá um trabalhinho...)

Expansões de Taylor (com resto)

Ex. 142.

No Cálculo 1 ensina-se a “regra de L’Hôpital”, para o cálculo de limites, e parece um truque de mágica. Mas ela é bem natural quando se conhecem as aproximações de Taylor. Suponha que f e g sejam funções n vezes diferenciáveis em a , que $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$ e $g(a) = g'(a) = \dots = g^{(n-1)}(a) = 0$, e que $g^{(n)}(a) \neq 0$. Mostre que

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f^{(n)}(x)}{g^{(n)}(x)} = \frac{f^{(n)}(a)}{g^{(n)}(a)}.$$

Dica: Substitua f e g por suas aproximações de Taylor, com resto infinitesimal, e use as hipóteses.

Ex. 143.

O Método de Newton é um método para encontrar

os zeros (ou as raízes) de uma função f diferenciável, e consiste em construir uma sequência de aproximações (x_n) , em que x_0 é uma escolha (a *condição inicial*) e os demais termos são definidos pela recorrência $x_{n+1} = \phi(x_n)$, em que

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

A sequência está bem definida desde que $f'(x_n) \neq 0$, $\forall n \geq 0$. Escolhas diferentes de condições iniciais podem levar a desfechos diferentes. A ideia é escolhê-la bem para que convirja à raiz procurada.

Aqui denotaremos por $\bar{x}$ uma raiz de f . No entanto, para facilitar as análises teóricas, assumiremos, por uma mudança de coordenadas, que $\bar{x} = 0$. É evidente que isso não pode ser feito quando desconhecemos quem é $\bar{x}$.

- (a) Se nunca viu isso, deduza: x_{n+1} é a raiz do polinômio de Taylor de f de grau 1 em torno de x_n .
- (b) Suponha que f tenha raiz em 0 (a menos de uma mudança de coordenadas, como dissemos acima), seja duas vezes diferenciável em 0 e que $f'(0) \neq 0$. Mostre que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{f''(0)}{f'(0)}.$$

Dica: Na fórmula de ϕ , substitua f por sua fórmula de Taylor infinitesimal de segunda ordem, e substitua f' por sua fórmula de Taylor infinitesimal de primeira ordem (já que f' é diferenciável). Observe que não dá para pegar Taylor de segunda ordem de f e daí concluir algo sobre Taylor de primeira ordem de f' . A ideia é aplicar Taylor em cada uma separadamente.

- (c) Usando (b), mostre que existe $\delta > 0$ tal que se $x_0 \in (-\delta, +\delta)$ então $x_n \rightarrow 0$.
- (d) Mostre que, ainda por cima, essa convergência é supergeométrica. Para isso, formule o que seria “convergência supergeométrica”.
- (e) Sem provar de novo, adapte (b), (c) e (d) para o caso de uma raiz $\bar{x}$ não necessariamente igual a 0.
- (f) Agora suponha que f tem raiz em 0 (de novo em zero, para facilitar), que é k vezes diferenciável em 0, com $k \geq 2$, e que $f^{(j)}(0) = 0$, $\forall j < k$. Ou seja, 0 não é só raiz de f mas, também, raiz das primeiras derivadas, até a derivada $k - 1$. Mostre, usando as mesmas dicas do item (b), que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\phi(x)}{x} = 1 - \frac{1}{k}.$$

Conclua que $x_n \rightarrow 0$ de maneira “assintoticamente geométrica” (defina o que isso quer dizer!). *Observação:* Veja que algo muito surpreendente acontece. A taxa geométrica de convergência só depende da ordem da primeira derivada não nula, e não de seu valor.

- (g) Agora voltemos ao caso $f'(0) \neq 0$, discutido em (b), mas agora supondo apenas que f seja diferenciável em 0. Isso só permite usar expansão de ordem 1 infinitesimal para f e de ordem zero infinitesimal para f' . Mostre que, mesmo assim, é possível dizer que a convergência é “supergeométrica”, dependendo da definição que você deu para essa palavra. De fato, na hipótese do item (b), trata-se de uma convergência supergeométrica especial, chamada “quadrática”, que é algo que não se obtém apenas supondo diferenciabilidade.

Ex. 144.

Muitas vezes é chato ficar dando nome para as funções que aparecem como restos das aproximações de Taylor, ainda mais quando se começa a fazer contas e manipulações com elas. Simplifica bastante usar as notações de “o pequeno” e “o grande” (lê-se “ó”). Se estamos falando de uma expansão em torno do ponto a , escrevemos $o((x - a)^n)$ para qualquer função $r(x)$ que satisfaz

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{r(x)}{(x - a)^n} = 0.$$

Isto é, $r(x)$ tende a zero *mmais rápido* do que $(x - a)^n$. Além disso, escrevemos $O((x - a)^n)$ (às vezes se escreve com letra caligráfica, $\mathcal{O}$) para qualquer função $r(x)$ que satisfaz

$$r(x) \leq C(x - a)^n$$

em uma vizinhança de a , para alguma constante $C \geq 0$. Isto é, $r(x)$ vai a zero tão ou mais rápido do que $(x - a)^n$.

Se $n = 0$, escrevemos simplesmente $o(1)$ – função que vai a zero quando $x \rightarrow a$ – e $O(1)$, função limitada na vizinhança de a .

Essa notação gera regras de manipulação peculiares. Por exemplo, se f é contínua em a , então $f(x)o((x - a)^n) = o((x - a)^n)$. Para entender isso, basta ver que se $r(x)/(x - a)^n$ vai a zero, então $f(x)r(x)/(x - a)^n$ também vai. Mais peculiar ainda é dizer que $o((x - a)^n) - o((x - a)^n) = o((x - a)^n)$, já que não estamos subtraindo uma função dela mesma, mas subtraindo duas funções, em geral diferentes entre si, que vão a zero mais rápido do que $(x - a)^n$, e só podemos dizer que o resultado é uma outra função que vai a zero mais rápido do que $(x - a)^n$.

Com isso, analise os seguintes casos, que podem depender da relação entre n e m , supondo n e m inteiros não-negativos (e poderiam ser, de fato, reais não negativos):

- (a) $o((x-a)^n) \pm o((x-a)^m)$
- (b) $(x-a)^m o((x-a)^n)$ e $o((x-a)^n)/(x-a)^m$
- (c) $o((x-a)^m) \pm O((x-a)^n)$
- (d) $o((x-a)^m)O((x-a)^n)$
- (e) Suponha que $f(x) = p(x) + o((x-a)^m)$, $g(x) = q(x) + O((x-a)^n)$, $n, m \geq 1$, $f(a) \neq 0$ e $g(a) \neq 0$. O que é $f(x)g(x) - p(x)q(x)$?
- (f) Revise os teoremas de aproximação de Taylor. Em quais casos estamos falando de “o pequeno” e de “o grande”? Reescreva os enunciados com essa notação.

Ex. 145.

Vamos verificar que $f(x) = e^x$ é uma função analítica real, mostrando que coincide com sua série de Taylor em toda a reta real (bastaria coincidir apenas em um intervalo em torno de cada ponto, mas aqui veremos que a expansão em torno do zero coincide com a função em toda a reta). Seja

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

- (a) Justifique por que P_n é o polinômio de Taylor de f em torno de $x = 0$.
- (b) Justifique que é possível estimar $e^x - P_n(x)$ usando o resto de Lagrange, para qualquer $n \in \mathbb{N}$ e qualquer $x \in \mathbb{R}$ (ou seja, vá ao Teorema e verifique se as hipóteses são satisfeitas).
- (c) Mostre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (e^x - P_n(x)) = 0$$

para qualquer $x \in \mathbb{R}$ e que, portanto,

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Ex. 146.

Seja

$$f(x) = \begin{cases} 0 & , \text{ se } x \leq 0 \\ e^{-1/x} & , \text{ se } x > 0 \end{cases}.$$

O objetivo deste exercício é mostrar que f é infinitamente diferenciável e que $f^{(n)}(0) = 0$, $\forall n \geq 0$. Isto mostrará que a série de Taylor de f é a função nula em toda a reta, mas que não coincide com f em nenhuma vizinhança de 0. Ou seja, f não é uma função analítica real em 0. Para tanto, siga os passos abaixo.

- (a) Mostre que, para todo $k \in \mathbb{N}$, $x^{-k}e^{-1/x} \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow 0^+$. *Sugestão:* Use log e um exercício anterior.

- (b) O problema de diferenciabilidade não existe para $x > 0$. Experimente calcular $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, $\dots$, usando regras de derivação. Perceba que é natural conjecturar que

$$f^{(n)}(x) = \frac{p_n(x)}{x^{2n}} e^{-1/x},$$

em que p_n é um polinômio com termo constante igual a 1.

- (c) Prove essa fórmula, por indução. Em particular, escreva $p_{n+1}(x)$ em função de $p_n(x)$; isso não vai ser usado aqui no exercício, mas mostra como é possível montar uma recorrência prática para calcular essas derivadas.
- (d) Agora mostre, por indução, que, para qualquer $n \geq 1$, f é n -vezes diferenciável em 0 e que $f^{(n)}(0) = 0$. É importante levar as duas afirmações juntas do passo n para o passo $n+1$, senão não funciona. *Dica:* Para este item, será usada a parte (a).

Ex. 147.

Em algum exercício anterior, comentamos sobre outra forma de aproximar a derivada, usando uma aproximação simétrica. Vamos ver por que ela é mais eficiente, usando aproximação de Taylor. É importante ter feito o Exercício 144. Use os restos de Taylor infinitesimal ou de Lagrange. Lembre-se que o resto infinitesimal está mais relacionado com “o pequeno” e o resto de Lagrange com “O grande”. Mas é preciso prestar atenção na hipótese de diferenciabilidade!

- (a) Suponha f diferenciável em a . Mostre que

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} = f'(a) + o(1)$$

e que

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a) + o(1).$$

Ou seja: as duas expressões à esquerda vão a $f'(a)$ quando $h \rightarrow 0$.

- (b) Suponha f duas vezes diferenciável em a . Mostre que

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a) + o(h).$$

Observe que isso não pode ser obtido da primeira expressão em (a) (a expressão que não é simétrica). Por outro lado, usando a segunda expressão em (a), junto com um pouco mais de diferenciabilidade, garante melhor aproximação.

(c) Suponha f de classe C^3 . Mostre que

$$\frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = f'(a) + O(h^2).$$

(d) Analise

$$f''(a) - \frac{f(a+h) + f(a-h) - 2f(a)}{h^2},$$

escolhendo hipóteses para a diferenciabilidade de f .

(e) Proponha uma fórmula de aproximação para $f'''(a)$ que tenha erro $O(h^2)$, com suficiente diferenciabilidade de f . *Dica:* Trabalhe com $f(a-3h)$, $f(a-h)$, $f(a+h)$ e $f(a+3h)$, para manter a simetria. Expanda até ordem 4 cada um desses termos e descubra a proporção com que eles deverão entrar na fórmula, em função do resultado desejado.

Referências

- [Lim09] Elon Lages Lima. *Análise Real: Volume 1*. Coleção Matemática Universitária. IMPA, Rio de Janeiro, 10 edition, 2009.
- [Lim11] Elon Lages Lima. *Curso de Análise: Volume 1*. Projeto Euclides. IMPA, Rio de Janeiro, 13 edition, 2011.